

JOHN MARIO MONTTOYA ZAPATA

Magíster en Analítica, Especialista en Analítica, Ingeniero Civil

@jmmontoyaz13@gmail.com
johnmontoya.vercel.app

+57 310 727 8305
johnma96

john-m-montoya-z-1a375a15b



PERFIL PROFESIONAL

Soy un profesional en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos con más de 6 años de experiencia, apasionado por el diseño de soluciones tecnológicas y su puesta en entornos productivos (MLOps, AIOps). Me especializo en desarrollar soluciones que mejoran los procesos y la toma de decisiones del negocio, integrando la investigación y la información con la tecnología. Me motiva liderar la modernización continua de las organizaciones, el aprendizaje continuo y la democratización del conocimiento en equipos multidisciplinarios.

EXPERIENCIA LABORAL

Especialista en ciencia de datos

Protección S.A.

Oct. 2025 – presente Medellín, Ant

- Diseñé la capa RAG de un clasificador de PQRS con más de 150 categorías, con enrutamiento por concordancia de etiquetas y desempate con LLM: logré subir la cobertura automática del 50 % al 75 % manteniendo la exactitud global del sistema (~80 %).
- Asesoré técnicamente la configuración (LLM, reglas y harness) de un sistema agéntico en Azure que analiza chats, correos, llamadas y reuniones de la mesa de dinero para detectar fraude y negociaciones malintencionadas; la cobertura pasó del 50 % (chats y correos) al 100 % de los canales.
- Desarrollé y apliqué el modelo MLOps para llevar modelos a producción en GCP (Vertex AI, Cloud Run, BigQuery, Airflow, GKE) con Docker, Kubernetes, Jenkins y GitLab.
- Asumí la mentoría técnica de 3 científicos de datos, apoyándolos en el enfoque de sus proyectos, la definición de métricas, la selección del stack y el desarrollo de modelos de ML.

Científico de datos con énfasis en IA (8 meses)

Tuya S.A.

Feb. 2025 – Oct. 2025 Medellín, Ant

- Diseñé e implementé soluciones de IA generativa (ingeniería de prompts, agentes, bases vectoriales, RAG) para procesamiento de llamadas (Speech2Text), extracción de información, resumen, chatbots y agentes para evaluación de LLMs.
- Desarrollé y optimicé pipelines de ML que automatizaron la integración de modelos en producción, y apoyé la implementación de arquitecturas de despliegue escalables para modelos de ML e IA generativa.

Científico de datos (16 meses)

Tuya S.A. (Analítica de riesgos, Riesgo de modelos)

Oct. 2023 – Feb. 2025 Medellín, Ant

- Lideré el diseño y desarrollo de modelos de scoring de riesgo crediticio (probabilidad de impago) para productos rotativos (tarjetas de crédito), con un AUC-ROC cercano a 0,80.
- Mejoré y migré a Python el scoring de riesgo crediticio, que estaba en una herramienta no-code de flujos de trabajo, junto con su estrategia de despliegue en ambiente on-premise.
- Lideré la adopción de la metodología MLOps y de buenas prácticas de desarrollo con MLflow, DVC, CI/CD, PySpark, Databricks y Scrum.
- Diseñé, construí y mantuve la librería TuyaPy (POO), que facilitó la distribución de código y la colaboración del equipo de analítica.

Científico de datos (18 meses)

Comercial Card S.A.S. (PTM)

Mar. 2022 – Sep. 2023 Medellín, Ant

- Desarrollé modelos predictivos de cartera, fraude y series temporales (SAGRILAF, segmentación de clientes) y apoyé su puesta en producción con MLOps en Google Cloud.
- Ayudé en la construcción de un data warehouse en BigQuery, realizando la migración de información con herramientas como HEVO.
- Construí reportes interactivos en Power BI para KPIs financieros y automatice procesos de cálculo en Python y KNIME sobre Google Compute Engine.

Analista de datos (20 meses)

Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA)

Jul. 2020 – Mar. 2022 Medellín, Ant

- Analice información ambiental geoespacial y temporal con técnicas de reducción y transformación de dimensionalidad para apoyar la toma de decisiones en sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos.
- Desarrollé paquetes distribuibles en Python (POO) para la lectura y el análisis ágil de series temporales de alta frecuencia (20 Hz), en apoyo a la gestión del riesgo.

ESTUDIOS

Maestría en Ingeniería – Analítica

Universidad Nacional de Colombia

Ago. 2023 – Dic. 2025 Medellín

Especialización en Analítica

Universidad Nacional de Colombia

Ago. 2022 – Jul. 2023 Medellín

Ingeniería Civil

Universidad Nacional de Colombia

Feb. 2015 – Nov. 2020 Medellín

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Diagnóstico no invasivo del estado de salud del frijol común (*Phaseolus vulgaris* L.) en Colombia: un enfoque basado en la huella espectral y la inteligencia artificial

Tesis de maestría

Abr. 2025 – May. 2026 Medellín

- Desarrollé un modelo para detectar el estrés por deficiencia de fósforo a partir de imágenes hiperespectrales capturadas con dron, con selección de 58 bandas espectrales e índices de vegetación.
- Comparé modelos de ML (regresión logística, LightGBM, XGBoost) y de DL (CNN-1D y CNN-2D en PyTorch) con partición espacial para evitar fuga de información: la CNN-2D alcanzó un PR-AUC de 0,96 en prueba, frente a 0,78–0,82 de los modelos clásicos.
- Garanticé la reproducibilidad de los experimentos con MLflow y DVC, y optimicé los hiperparámetros con Optuna.

Caracterización espacio-temporal de flujos turbulentos en el Valle de Aburrá

Tesis de pregrado

Oct. 2019 – Abr. 2020 Medellín

- Realicé el análisis estadístico de los datos de anemómetros sónicos de alta resolución temporal (20 Hz).
- Apliqué técnicas de análisis de frecuencia (transformada de Fourier, análisis de componentes principales) en series temporales ambientales.
- Implementé redes neuronales para modelar series temporales de flujos turbulentos.

PREMIOS

Premio “Mejores Trabajos de Grado de Pregrado” – Programa de Ingeniería Civil (Sede Medellín), versión XXX

Universidad Nacional de Colombia

Abr. 2021 Medellín

Premio “Michel Hermelin Arboux”, versión 2021

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Nov. 2021 Medellín

HABILIDADES TECH

Lenguajes: Python y SQL

Machine Learning: scikit-learn, XGBoost, LightGBM, scoring de riesgo, series temporales

Deep Learning: PyTorch (CNN), Hugging Face

IA generativa: LLMs, RAG, agentes, bases vectoriales, LangChain, LangGraph, MCP

Optimización: Optuna, algoritmos genéticos (búsqueda de hiperparámetros)

Datos y MLOps: PySpark, Databricks, BigQuery, Airflow, MLflow, DVC, Docker, Kubernetes, Jenkins, GitLab

Nube: GCP (Vertex AI, Cloud Run, GKE)

CURSOS

Building with the Claude API

Anthropic · Jun. 2026 · Certificado

Introduction to Model Context Protocol

Anthropic · Jun. 2026 · Certificado

Claude Code in Action

Anthropic · Jun. 2026 · Certificado

Especialización en IA Generativa con Google Cloud

Datapath · Abr. 2026 · Certificado

Databricks y Apache Spark para Big Data: de cero a experto

Udemy · Ago. 2025 · Certificado

Bootcamp Avanzado MLOps | Machine Learning Operation Hands-on

Udemy · Ago. 2024 · Certificado

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: B1-Intermedio

ÁREAS DE INTERÉS

Machine Learning

Deep Learning

Reinforcement Learning

Optimización

Sistemas de recomendación

Agentes de IA

Riesgo crediticio

Retención de clientes

Estadística

Modelado matemático

REFERENCIAS

Jorge Moreno

✉ jhmascus@gmail.com

📞 3014905757

Camilo Ramírez

✉ cramirezg.291@tuya.com.co

📞 3164151048

Mauricio Ramírez

✉ mauricio.ramirez@siata.gov.co

📞 3014678684